Travail à faire : ***Création et manipulation de vecteurs et matrices avec Numpy***

Exercice_1: (*)

Créez deux scalaires (deux *ndarray* de dimension 0) qui ont respectivement pour valeur 5 et 6, et additionnez-les.

Afficher le résultat dans une fonction *print*().

Exercice_2: (*)

Créez trois vecteurs (trois *ndarray* de dimension 1) qui ont pour valeur : [1,2,3], [3,2,1] et [0,1,-1], et additionnez-les.

Afficher le résultat dans une fonction *print*().

Afficher en-dessous la dimension de ce vecteur.

Exercice_3: (*)

Créez un scalaire qui a pour valeur : 0

Créez un vecteur qui a pour valeur : [125, 2185, 321, 665, 17, -8]

Multipliez le scalaire et le vecteur (Pour cela, il faut utiliser l'opérateur '.' np.dot())

Affichez le résultat avec la fonction *print*()

Que constatez-vous?

Exercice_4: (**)

Créez une matrice de dimension 2x3 (peu importe les valeurs de ses éléments)

Vérifier que vous avez bien réussi à créer cette matrice en utilisant l'attribut shape.

Créez deux matrices de dimension 4x2.

Faites une somme de ces deux matrices

Faites le produit de ces deux matrices

Que constatez-vous?

Exercice_5: (**)

Créez deux vecteurs v1 et v2 et trois scalaires a1, a2, a3.

Les vecteurs v1 et v2 seront définis comme suit : v1 = [4,7] et v2 = [3,6]

Les scalaires a1, a2 et a3 seront définis comme suit : a1 = 2, a2 = 3, a3 = 1.5

Multipliez le vecteur v1 par le scalaire a1

Multipliez le vecteur v2 par le scalaire a2

Additionnez les deux nouveaux vecteurs que vous avez obtenus après multiplication

Multipliez ce dernier vecteur par le scalaire a3

Quel résultat obtenez-vous?

Exercice 6: (***)

On vous propose de travailler avec des matrices en Python en utilisant la bibliothèque *numpy*.

Suivez les étapes ci-dessous :

- Créez **une matrice A** avec les éléments suivants :
- Modification de la matrice
  - Multipliez les deux premières lignes par 2.
  - Divisez les éléments de la dernière colonne par 3.
- Création d'une nouvelle **matrice B**

  Créez une matrice B de 3x3, où :

  - La première ligne est une suite qui commence à 4 et augmente de 1 : 4, 5, 6.
  - La deuxième ligne est une suite qui commence à 5 et augmente de 5 : 5, 10, 15.
  - La troisième ligne est composée uniquement de 1.
- Extraction d'une sous-matrice

  À partir de A, créez une **matrice C** qui contient uniquement les 3 premières colonnes.
- Produits matriciels
  - Calculez le produit matriciel de B et A **(Matrice D)**
  - Calculez le produit d'Hadamard de B et C (c'est-à-dire multiplier chaque élément correspondant) **(Matrice E)**
- Calculs finaux
  - Calculez la somme des éléments de **la matrice E** (produit d'Hadamard).
  - Calculez **le vecteur Y** en faisant la somme des éléments de chaque ligne de la matrice D (produit matriciel).